

Lektion 8 · LB 4 Programmierung · DS 8

Arbeitsblatt: Warten und Verzweigen

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

Leseauftrag: Skript, Kapitel 8 – Sensordaten auswerten – Abschnitt 8.1 Warten oder verzweigen, Seite 15

Lies: 8.1 Warten oder verzweigen (Text und beide Programmbeispiele)

Hinweis: Die Abschnitte 8.2 (Kraftsensor) und 8.3 (Farbsensor) gehören zum erweiterten Fahrgestell. 8.4 (Gyrosensor) folgt in der nächsten Lektion.

Achte besonders auf: Was ist der Unterschied zwischen „warte bis“ und „falls ... dann ... sonst“? · In welcher Reihenfolge stehen die Blöcke im ersten Beispiel? · Wie entsteht ein Roboter, der ständig reagiert?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts**A1** Was macht „warte bis ...“?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Es stoppt sofort alle Motoren.
- ☐ Es hält das Programm an, bis die Bedingung wahr ist.
- ☐ Es prüft die Bedingung einmal und macht dann weiter.
- ☐ Es wartet immer genau 1 Sekunde.

A2 Wie oft prüft „falls ... dann ... sonst“ seine Bedingung?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ immer zweimal
- ☐ so lange, bis sie wahr ist
- ☐ gar nicht
- ☐ einmal – dann wählt es einen von zwei Wegen

A3 Wie entsteht ein Roboter, der ständig auf seine Umgebung reagiert?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ „stoppe Programm“ am Ende
- ☐ viele „warte 1 Sekunde“ hintereinander
- ☐ „falls ... dann ... sonst“ in einer Endlosschleife (wiederhole fortlaufend)
- ☐ ein einziges „falls ... dann“

A4 Bringe die Blöcke des ersten Beispiels in 8.1 in die richtige Reihenfolge.

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

Nr.	Schritt
	starte Bewegung vorwärts
	stoppe Bewegung
	warte bis Abstand näher als 10 cm

A5 Der Roboter soll 3 Sekunden fahren und dann halten – er bewegt sich aber gar nicht. Welche Zeilen stehen an der falschen Stelle?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

Zeile	Fehler ?	Programm / Aussage
1	☐	starte Bewegung vorwärts
2	☐	stoppe Bewegung
3	☐	warte bis Timer > 3

Begründung / Korrektur:

A6 Beurteile die Aussagen.

Aussage	richtig	falsch
„warte bis“ kann mit jeder Bedingung arbeiten, z. B. Timer > 3 oder Gierwinkel > 90.		
Der sonst-Zweig wird ausgeführt, wenn die Bedingung falsch ist.		
„falls ... dann“ wartet, bis die Bedingung wahr wird.		

A7 Wann ist die Bedingung wahr?*Trage den passenden Buchstaben ein.*

	Buchstabe
Timer > 5	
Gierwinkel > 90	
zähler = 3	

A = die Variable zähler hat genau den Wert 3 · B = mehr als 5 Sekunden sind seit dem Zurücksetzen vergangen · C = der Roboter hat sich mehr als 90° nach rechts gedreht

B Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1 Lies das Struktogramm. Die Variable zähler startet bei 0. Wie oft piept der Roboter?

Rechnung:

Ergebnis: _____ Pieptöne

B2 Setze den Timer zurück, starte die Bewegung und **warte, bis der Timer größer als 3 ist**. Stoppe dann und schreibe „3 s“.*Programmiernaufgabe auf der Lernplattform (Lektion 8): Stoppuhr-Fahrt*

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B3 Zähle von 3 herunter: setze **zähler** auf 3; wiederhole bis zähler = 0: schreibe Variable zähler, spiele einen Piepton, warte 1 Sekunde, ändere zähler um -1. Schreibe danach „Los!“ und fahre 20 cm vorwärts.*Programmiernaufgabe auf der Lernplattform (Lektion 8): Countdown mit Variable*

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B4 Der Roboter dreht sich in kleinen Schritten nach rechts: **wiederhole 10-mal**: bewege mit Lenkung 100 für 20 Grad; **falls Gierwinkel > 80**, dann Mittellicht grün, sonst Mittellicht rot. Setze am Anfang den Gierwinkel auf 0.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 8): Gyro-Ampel

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

Das nimmst du mit

- „warte bis“ hält das Programm an, bis die Bedingung wahr ist.
- „falls ... dann ... sonst“ prüft einmal und wählt einen Weg – in einer Schleife reagiert der Roboter ständig.
- Variablen speichern Werte, z. B. einen Zähler.